Séance 13 : chauffage d'appoint pour les abeilles "BeeWarm"

Introduction :

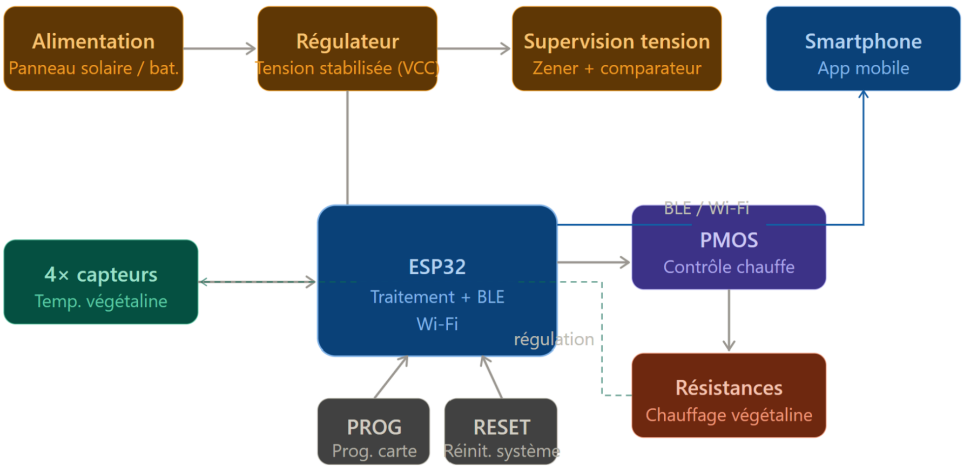
Dans l'attente de la finalisation et de la validation du layout, nécessaire au lancement de la fabrication de la PCB, cette séance a été consacrée à un travail de documentation du fonctionnement du système de chauffage pour mieux aborder les essais expérimentaux et la validation du système en conditions réelles.

1) Architecture globale du système :

Le système peut être décomposé en plusieurs blocs fonctionnels interconnectés :

- Alimentation (panneau solaire)
- Régulation de tension
- Supervision de la tension
- Capteurs de température
- Unité de traitement l'ESP32
- Commande de puissance par PMOS
- Résistances chauffantes
- Interface utilisateur (smartphone + boutons)

Et donc, chaque bloc joue un rôle spécifique :



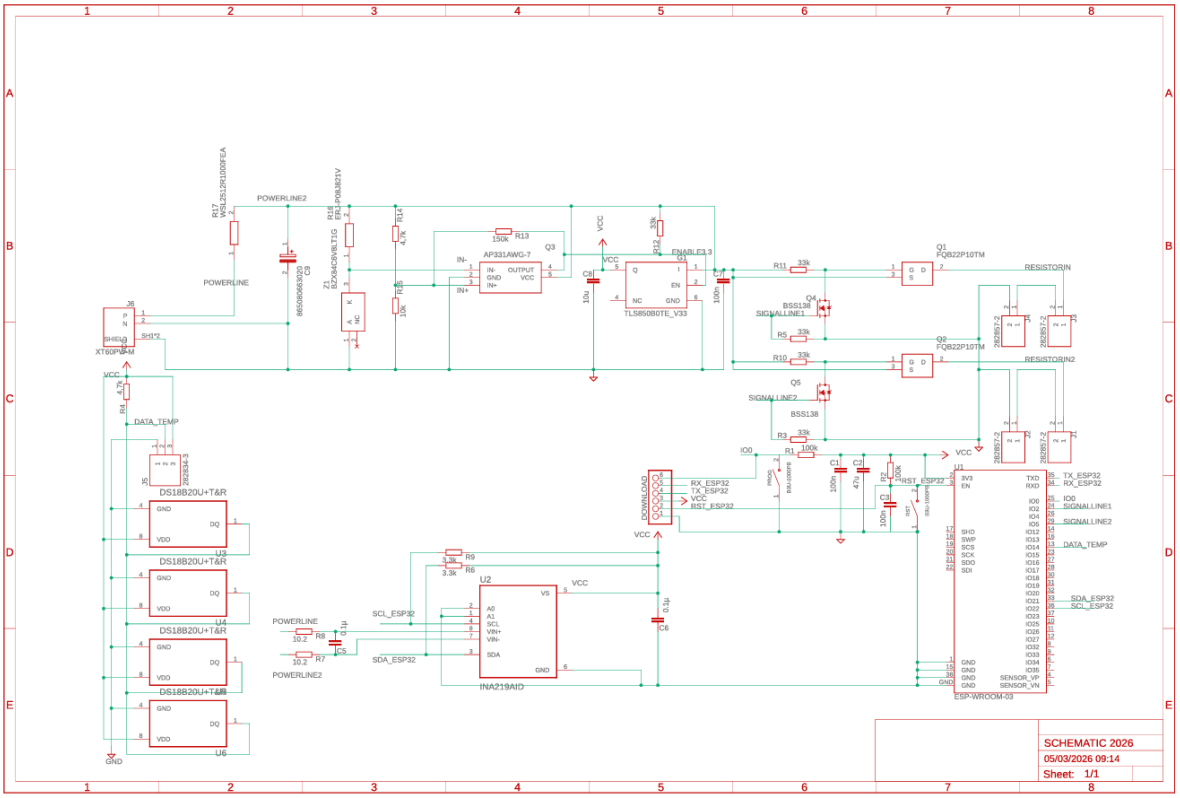
Alimentation : le panneau solaire alimente la carte via un régulateur de tension qui stabilise le VCC. Une diode Zener associée à un comparateur surveille en permanence que la tension est suffisante pour faire fonctionner le système.

Acquisition : quatre capteurs de température mesurent la chaleur de la végétaline et envoient ces données à l'ESP32.

Cerveau : l'ESP32 reçoit les mesures, les traite, et prend deux décisions : envoyer les données au smartphone par Bluetooth, et activer ou non les résistances chauffantes via les transistors PMOS.

Commande de chauffe : les PMOS jouent le rôle d'interrupteurs commandés. L'ESP32 leur envoie un signal pour allumer ou éteindre les résistances de chauffe. C'est une boucle de régulation fermée : si la température est trop basse, on chauffe ; si elle est atteinte, on coupe.

Boutons : un bouton PROG permet de reprogrammer la carte sans la désassembler, et un bouton RESET réinitialise le système.



2) Gestion de l'alimentation :

L'énergie du système provient d'une source externe, le panneau solaire. Cette alimentation est en effet :

- stabilisée par un régulateur afin de fournir une tension constante (VCC)
- surveillée grâce à une diode Zener et un comparateur

3) Acquisition des données :

Le système comporte quatre capteurs de température répartis dans le milieu à chauffer, pour une meilleure précision.

Leur rôle est de mesurer en continu la température de la végétaline et d'envoyer ces informations à l'unité centrale.

4) Traitement et régulation :

Le microcontrôleur ESP32 constitue le cœur du système. Il assure plusieurs fonctions :

- traitement des données issues des capteurs
- comparaison avec une température de consigne
- prise de décision (chauffer ou non)
- communication sans fil (Bluetooth)

Le système fonctionne en boucle de régulation :

- si la température est inférieure à la consigne → activation du chauffage
- si elle est suffisante → arrêt du chauffage

5) Commande du chauffage :

Le chauffage est assuré par des résistances électriques, pilotées indirectement par l'ESP32 via des transistors PMOS.

Ces transistors agissent comme des interrupteurs :

- activés → le courant circule → les résistances chauffent

- désactivés → le courant est coupé → le chauffage s'arrête

6) Interface utilisateur et contrôle :

Le système propose plusieurs moyens d'interaction :

- **Boutons physiques :**
  - ➢ RESET : redémarrage du système
  - ➢ PROG : programmation de la carte
- **Communication sans fil :** grâce au Bluetooth, les données peuvent être envoyées vers un smartphone. L'utilisateur peut alors :
  - ➢ visualiser les températures
  - ➢ suivre le fonctionnement du système
  - ➢ ajuster la consigne par défaut si souhaité

Conclusion :

Cette séance a permis de structurer et de clarifier le fonctionnement global du système de chauffage en amont de la fabrication de la PCB. Ce travail de documentation était essentiel pour préparer efficacement la phase de tests et de vérification.